

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
AI-Powered Automation ด้วย n8n
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Logic & Conditions

Session 3: ทำให้ workflow “ตัดสินใจ” ได้



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

www.ocs.ku.ac.th

www.facebook.com/ocs.ku

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พฤษภาคม 2569

สิ่งที่เรียนใน Session นี้

1 IF Node — แยก 2 ทาง YES / NO

เงื่อนไขเดียว / หลายเงื่อนไข (AND, OR)

2 Switch Node — แยก ≥ 3 ทาง

route ตามประเภท (เรียน / วิจัย / ทุน)

3 Expressions — ดึงค่าจาก data

{{ \$json.field }} + \$now + คำนวณ

4 Code Node — เมื่อต้องเขียน JS

กรณีที่ no-code ทำไม่ได้

5 Loop & Batching

ส่ง email 100 คน ทีละ 10 คน

6 Error Handling

retry / continue / error workflow

เวลา: 75 นาที

รูปแบบ: บรรยาย + demo

เป้าหมาย:

ทำ workflow ที่ “คิดได้”
ไม่ใช่แค่ไหลตรง

ถัดไป:

Workshop 3-4:

อวยพรวันเกิด + เฝ้าระวังสต็อก

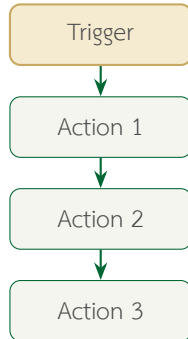
ทบทวน Day 1 — สิ่งที่ทำได้แล้ว

เมื่อวานนี้ทุกคนได้ทำ:

- W1: Google Form → LINE Notify
- W2: Gmail → Google Drive

เรียนรู้แล้วว่า:

- Trigger → Action workflow
- ตั้ง credentials (Google, LINE)
- อ่าน data จาก trigger ส่งต่อ node ถัดไป



Workflow แบบ “ไหลตรง”

ทำ step เดิมทุกครั้ง

แต่...จุดที่ workflow “ไหลตรง” ทำไม่ได้

สถานการณ์จริง	ต้องการอะไร
คำร้องเร่งด่วน vs ทั่วไป — ส่ง LINE คนละกลุ่ม	ตัดสินใจ (IF)
ฟอร์มมี 3 ประเภท: เรียน / วิจัย / ทุน — ส่งคนละแผนก	แตกหลายทาง (Switch)
ใบเบิก “ถ้าเงินเกิน 50,000 บาท แจ้งหัวหน้า”	เปรียบเทียบตัวเลข
ส่ง email อวยพร 200 คน แต่ Gmail ส่งทีละ 10 คน	ทำซ้ำ (Loop)
แปลงเลขไทย เป็น เลขอารบิก ก่อนเก็บลง Sheet	เขียน JS (Code)
LINE ส่งล้มเหลว ต้องเตือนผู้ดูแลระบบ	Error handling

Session 3 = เครื่องมือทั้ง 6 ตัวที่ทำให้ workflow “คิดได้”

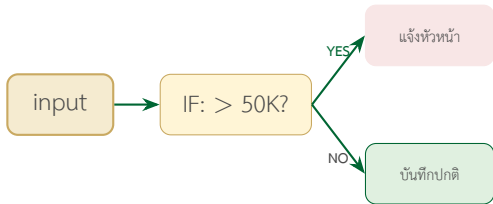
IF Node — workflow ตัดสินใจได้

Section 1

IF Node คืออะไร?

IF Node

- Node ที่ถามคำถาม 1 ข้อ
ที่มีคำตอบแค่ YES หรือ NO
- แยก data ออกเป็น 2 สาย
 - ▶ สายบน = **true** (YES)
 - ▶ สายล่าง = **false** (NO)
- แต่ละสายไปทำ **action** ที่ต่างกัน
- เป็น node ที่ใช้บ่อยที่สุดของ logic



1 input → 2 outputs
เลือก path ตามเงื่อนไข

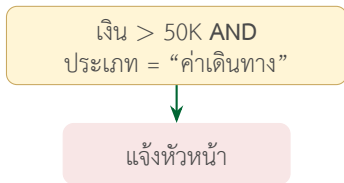
การเปรียบเทียบใน IF — operator ที่ใช้บ่อย

ประเภท data	Operator	ความหมาย	ตัวอย่าง
Number (ตัวเลข)	equal (=) not equal ($\neq$) larger (>) smaller (<)	เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า	qty = 0 (หมดสต็อก) status $\neq$ “done” amount > 50000 qty < min stock
String (ข้อความ)	equal contains starts with is empty	ตรงกันทั้งหมด มีคำนี้อยู่ใน ขึ้นต้นด้วย ค่าว่าง	type = “urgent” subject contains “ด่วน” email starts “no-reply” name is empty
Date (วันที่)	after / before	หลัง / ก่อน	date after today
Boolean	is true / false	ใช่ / ไม่ใช่	approved is true

เลือก operator ให้ตรงประเภท data — เลือกผิด = ผลผิด

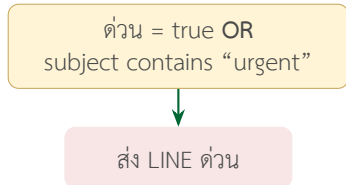
Multiple conditions — AND vs OR

AND — ต้องจริง “ทั้งหมด”



ตัวอย่าง: เงินเกิน 50K และ เป็นค่าเดินทาง → แจ้ง
ผล: ค่าเดินทาง 60K → แจ้ง · ค่าวัสดุ 60K → ไม่แจ้ง

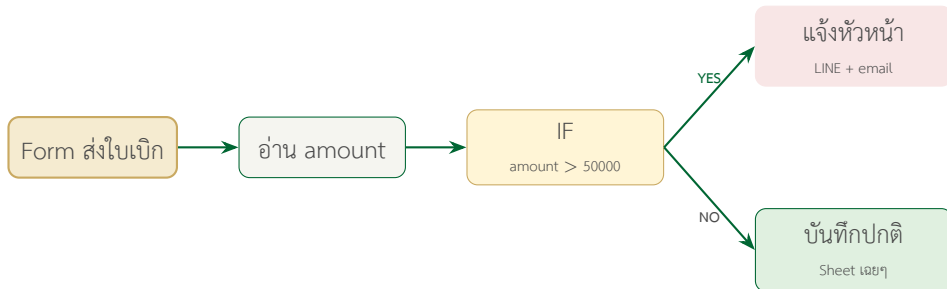
OR — จริงข้อใดข้อหนึ่งก็พอ



ตัวอย่าง: ดีกว่าด่วน หรือ subject มี urgent → ส่ง
ผล: จับได้ทั้ง 2 รูปแบบ — ครอบคลุมกว่า

เลือกอะไร	AND	OR
เป็น YES เมื่อ เหมาะสมกับ	ทุกเงื่อนไขจริง กรองให้แคบลง	อย่างน้อย 1 เงื่อนไขจริง ครอบคลุมหลายกรณี

ตัวอย่างจริง: ใบเบิกเงินเกิน 50,000 บาท



การตั้งค่าใน n8n:

- Value 1: `{{ $json.amount }}`
- Operator: larger
- Value 2: 50000

ใช้ pattern นี้กับงานอะไรได้บ้าง?

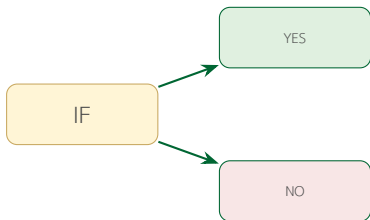
- วัสดุใกล้หมด ($qty < min$)
- KPI ไม่ถึงเป้า ($ratio < 0.8$)
- คำร้องเก่าเกิน 7 วัน

Switch Node — แตก ≥ 3 ทาง

Section 2

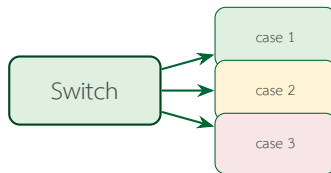
Switch vs IF — เลือกใช้ตัวไหน?

IF (2 ทาง)



- แยกได้ 2 ทาง เท่านั้น
- เปรียบเทียบ 1 ค่ากับเงื่อนไข
- เหมาะกับ “ใช่ / ไม่ใช่”

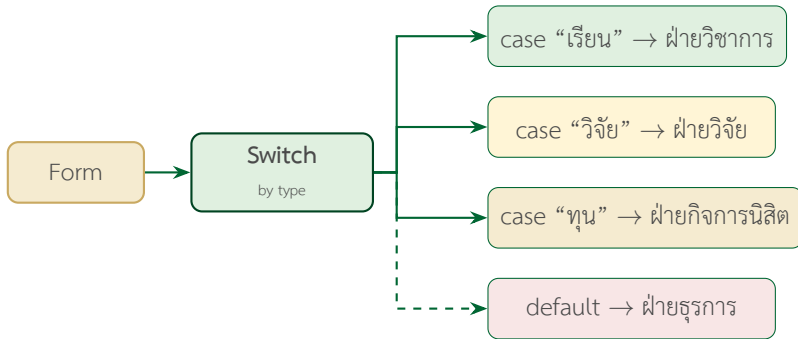
Switch (3+ ทาง)



- แยกได้ 3, 4, 5+ ทาง
- ดูค่า 1 ค่า แล้วเลือก case
- เหมาะกับ “ประเภทคืออะไร”

เกณฑ์เลือก: 2 ทาง → ใช้ IF · 3+ ทาง → ใช้ Switch · ใช่/ไม่ใช่ → IF · ประเภทอะไร → Switch

ตัวอย่าง: route ฟอर्मตามประเภท



การตั้งค่าใน n8n:

- Mode: Rules
- Value: `{{ $json.type }}`
- Rules: equal “เรียน” / “วิจัย” / “ทุน”
- Fallback: default output

อย่าลืม default!

ถ้ามีค่าใหม่ที่ไม่ตรง case ใดๆ จะหลุดออกหมด — เช่น นิสิต เลือก “อื่นๆ”

Expressions — ดึงค่าจาก data

Section 3

Expression พื้นฐาน — {{ \$json.field }}

Expression คืออะไร?

- โค้ดสั้นๆ ใน {{ ... }}
- ดึงค่า แบบ dynamic จาก data
- ใส่ในช่องไหนก็ได้ของ node
- ตัวสำคัญที่สุด: `$json`

โครงสร้าง:

- `{{ $json.field }}`
- `{{ $json["field name"] }}`
- `{{ $json.user.email }}`

Data จาก node ก่อนหน้า:

```
{
  "name": "สมชาย ใจดี",
  "amount": 75000,
  "user": {
    "email": "somchai@ku.ac.th"
  }
}
```

ใช้ค่าไหน:

`$json.name` → “สมชาย”

`$json.amount` → 75000

`$json.user.email` → somchai@

ตัวแปรพิเศษ — \$now, \$today, \$workflow

ตัวแปร	ค่าที่ได้	ใช้ตอนไหน
\$now	เวลาปัจจุบัน (datetime)	timestamp / log
\$today	วันที่วันนี้ (เริ่ม 00:00)	เปรียบเทียบวัน
\$now.format("yyyy-MM-dd")	"2026-05-27"	แสดงวันที่สวย
\$workflow.name	ชื่อ workflow	ใช้ในข้อความแจ้ง
\$execution.id	ID การรันครั้งนี้	ตามรอย error
\$env.MY_VAR	ค่าจาก environment	secret / config

ตัวอย่างใช้งาน

LINE message:

แจ้งจาก {{\$workflow.name}} เวลา {{\$now.format("HH:mm")}}

IF check birthday:

{{ \$json.birthday }} == {{\$today.format("MM-dd")}}

การคำนวณ inline — {{ a * b }}

คำนวณได้เลยใน expression

- บวก ลบ คูณ หาร
- ใช้ method ของ string / number / date
- เขียน JS ได้สั้นๆ ใน {{ }}
- **ไม่ต้องมี Code node** ถ้าทำได้ใน expression

กฎ:

- เขียน JS valid (1 expression)
- ห้ามมี return
- ค่าสุดท้าย = ผลลัพธ์

คูณ qty × price:

```
{{ $json.qty * $json.price }}
```

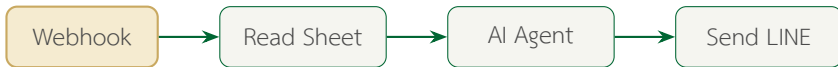
รวม VAT 7%:

```
{{ $json.subtotal * 1.07 }}
```

ตัดข้อความ 30 ตัวอักษร:

```
{{ $json.message.substring(0, 30) }}
```


อ่านค่าจาก node อื่น — \$('node name')



ปัญหา:

ใน Send LINE อยากใช้ทั้ง:

- ชื่อ จาก Webhook
- ยอดเงิน จาก Read Sheet
- คำตอบ จาก AI Agent

เครื่องมือ:

`$('ชื่อ node').item.json.field`

ใช้จริง — ใน Send LINE node:

```
ชื่อ  
: {{ $('Webhook').item.json.name }}ยอด  
: {{ $('Read Sheet').item.json.amount }}สรุป  
: {{ $('AI Agent').item.json.summary }}เวลา  
: {{ $now.format("HH:mm") }}
```

ดึงจากตรงไหนใน workflow ก็ได้

ระวัง: ชื่อ node ใน \$('...') ต้องตรงเป๊ะ — ถ้า rename ต้องแก้ตาม

Code Node — เมื่อต้องเขียน JS

Section 4

เมื่อไหร่ใช้ Code Node?

Code Node = ทางสุดท้าย

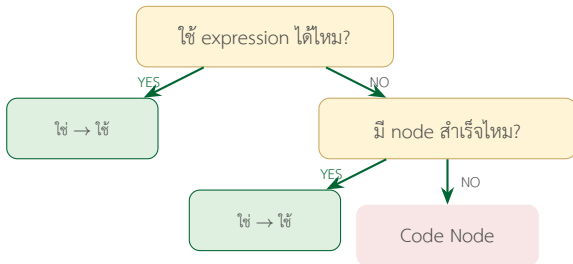
ใช้เมื่อ:

- แปลงข้อมูลซับซ้อน (เลขไทย → อารบิก)
- รวมหลาย items เป็น 1
- กรอง / จัดเรียง / นับ
- ดึงค่าจาก string ที่ซับซ้อน (regex)
- สิ่งที่ไม่สามารถทำได้

อย่าใช้เมื่อ:

- Expression ทำได้แล้ว
- มี node สำเร็จรูปอยู่

Decision flow:



Code Node — โครงสร้าง JS พื้นฐาน

กฎ 3 ข้อ

- 1 Input อยู่ใน `items` เป็น array ของ objects
- 2 แต่ละ item มี field `json` ที่เก็บ data
- 3 ต้อง `return` array ออกไป ในรูป `[[ json: { ... } ], ...]`

โหมด:

- Run Once for All Items (default)
- Run Once for Each Item

ตัวอย่าง: เพิ่ม field “total”

```
// Run Once for All Items
for (const item of items) {
  item.json.total =
    item.json.qty * item.json.price;
}
return items;
```

ตัวอย่าง: กรองเฉพาะที่เกิน 50K

```
return items.filter(item =>
  item.json.amount > 50000
);
```

ตัวอย่างจริง: แปลงเลขไทย ↔ อารบิก

ปัญหา:

- ฟอรัมรับเลขไทย (๐๑๒๓๔)
- Google Sheet ต้องการเลขอารบิก (01234)
- ไม่มี node สำเร็จรูป → ต้อง Code

วิธีคิด:

- 1 map เลขไทย → อารบิก (0-9)
- 2 ใช้ replace แทนทีละตัว
- 3 return กลับ

```
// แปลงเลขไทย -> อารบิก
const thaiDigits = "๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙";
const arabicDigits = "0123456789";

for (const item of items) {
  let s = item.json.phone || "";
  for (let i = 0; i < 10; i++) {
    s = s.replaceAll(
      thaiDigits[i],
      arabicDigits[i]
    );
  }
  item.json.phone = s;
}
return items;
```

Loop & Batching — ทำซ้ำหลาย items

Section 5

Split In Batches — ทำทีละกลุ่ม

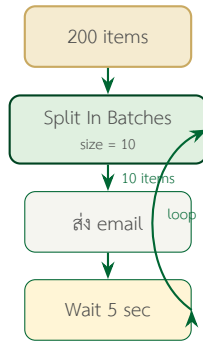
ปัญหาทั่วไป

- ส่ง email ให้ 200 คน
- Gmail จำกัด ~100/วัน
- ถ้ายิงทีเดียว 200 ฉบับ → **rate limit**
- ต้อง “แบ่งเป็นกลุ่ม” แล้วทำทีละกลุ่ม

เครื่องมือ:

- Split In Batches node
- ตั้ง Batch Size (เช่น 10)
- วง loop จนหมด
- ใส่ Wait คำนวณได้

การทำงานของ Split In Batches:



$$200 \div 10 = 20 \text{ รอบ}$$

ตัวอย่าง: ส่ง email อวยพร 100 คน



Setting	ค่า	ผลที่ได้
Batch Size	10	ส่งทีละ 10 คน
Wait between	5 วินาที	ไม่โดน rate limit
Reset	ทุกครั้ง	เริ่มนับใหม่ทุกวัน

Pattern นี้ใช้กับ: ส่ง LINE หลายคน / call API หลายรอบ / สรุปรายคน

Error Handling — เมื่อ workflow พลาด

Section 6

Workflow พลาดได้เสมอ — เตรียมรับมือ

สาเหตุที่ทำให้พลาด

- Internet หลุด
- API ของ Google / LINE ล่ม
- Rate limit ถูกบล็อก
- Data รูปแบบไม่ตรง (null / missing)
- Credentials หมดอายุ

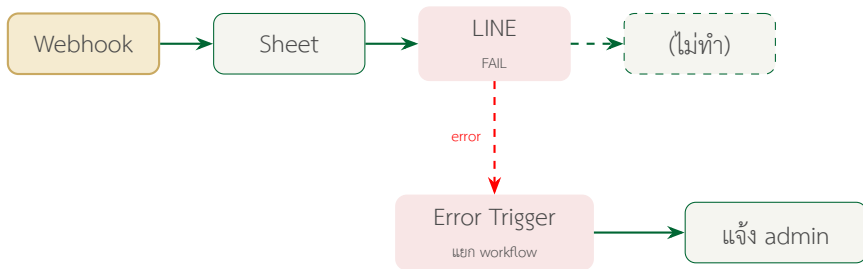
3 ระดับการป้องกัน:

- 1 Retry on Fail (ลองอีก)
- 2 Continue on Fail (ข้ามไป)
- 3 Error Trigger workflow (แจ้ง)

การตั้งค่าใน node settings:

Option	ใช้เมื่อ
Retry on Fail	API ล่มชั่วคราว
Max Tries	3 ครั้ง (ปกติ)
Wait Between	5-30 วินาที
Continue on Fail	node นี้พลาด แต่ทำต่อ
Continue with Error Output	แยก output error

Error Trigger workflow — แจ้งเมื่อพลาด



วิธีตั้งค่า:

- 1 สร้าง workflow ใหม่ ขึ้นต้นด้วย **Error Trigger**
- 2 ใส่ node แจ้งเตือน (LINE / email)
- 3 Save + Activate
- 4 ที่ workflow หลัก → Settings → Error Workflow → เลือก

ข้อมูลที่ Error Trigger ได้รับ:

- `$json.execution.id`
- `$json.workflow.name`
- `$json.execution.error.message`

1 Error workflow ใช้กับหลาย workflow ได้

สรุป Session 3

ตอนนี้ทำได้แล้ว:

- 1 IF — workflow แยก 2 ทาง YES/NO
- 2 Switch — แยก 3+ ทาง ตามประเภท
- 3 Expression — ดึง data + คำนวณ
- 4 Code — เมื่อ no-code ทำไม่ได้
- 5 Loop — ทำซ้ำหลาย items
- 6 Error — workflow พลาดได้อย่างมีระบบ

Workflow คุณ “คิดได้” แล้ว — ไม่ใช่แค่
ไหลตรง

ถัดไป — Session 4:

- AI Integration ใน n8n
- KU LLM Gateway (Mistral-7B)
- Prompt engineering พื้นฐาน
- AI Agent — เรียก tool ได้
- เตรียมสำหรับ Workshop 5
(สรุปเบิกง่าย + AI)

ก่อนเริ่ม

ใน Workshop 3 ถัดไป
เราจะใช้ IF + Schedule ทำงานจริง

มีคำถามไหม?

ก่อนเริ่ม Workshop 3 — อวยพรวันเกิด

ลองคิดดู:

- งานคุณมีจุดที่ต้อง “ตัดสินใจ” ตรงไหน?
- มี “ประเภท” 3+ แบบที่ต้องแยก route ไหม?
- ต้องทำซ้ำกี่คน / กี่ครั้ง?
- ถ้าระบบพลาด ใครต้องรู้?